

Protonterapia aplicada a modelos preclínicos de cáncer oral: desarrollo y evaluación de un sistema de posicionamiento y blindaje para irradiaciones localizadas

Alumnos: Basili Lucía, Rodríguez Arianna

Directores: Dra. Sara González y Dr. Andrés Arazi

Lugar de Trabajo: Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
Av. Gral. Paz 1499, Villa Maipú, Provincia de Buenos Aires
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Laboratorio 6, 1° cuatrimestre de 2026

Contacto: luciabasili2@gmail.com, ariannarodri2004@gmail.com

Resumen

En este trabajo se desarrolló una plataforma experimental para la irradiación localizada con protones de la bolsa de la mejilla (*cheek pouch*) de hámster utilizando el haz vertical del acelerador TANDAR, como etapa inicial para futuros estudios preclínicos de cáncer oral. El sistema se diseñó mediante simulaciones Monte Carlo con PHITS, incorporando la geometría del posicionador, el animal, el tejido blanco, el gel de ultrasonido, el filtro escalonado y los detectores de silicio. La selección de materiales se complementó con cálculos de alcance mediante SRIM y con el análisis de posibles reacciones de activación nuclear. Para reducir la irradiación de tejidos no objetivo se fabricó un blindaje removible de PLA de 0,5 cm de espesor. Se compararon configuraciones de 20 MeV con atenuador y de 19,5 MeV sin atenuador, seleccionándose esta última por presentar un coeficiente de variación de dosis del 3 % y cubrir el 100 % del volumen blanco con al menos el 83 % de la dosis máxima. La calibración de los detectores proporcionó un factor de 67,7 y permitió establecer una condición de corte de 188 386 cuentas. Se estimó una dosis cercana a 15,03 Gy a una tasa de dosis promedio de aproximadamente 1,94 Gy/min. Los estudios de activación identificaron en el PLA una componente compatible con ^{13}N , de vida media cercana a 10 min. Finalmente, se irradiaron con éxito seis animales; en los controles realizados a lo largo de las cuatro semanas de seguimiento (24 horas, 4, 7, 14, 21 y 28 días), todos presentaron toxicidad grado 0. La ausencia de respuesta biológica observable se asoció a la diferencia entre la dosis máxima y la dosis media en el volumen, así como a la alta capacidad de reparación de la mucosa totalmente sana. De este modo, además de haberse demostrado que los desarrollos y procedimientos funcionaron de manera óptima, el ensayo de irradiación permitió establecer un punto de partida seguro para las prescripciones en futuras irradiaciones con protones en el modelo *in vivo*.

1. Introducción

Uno de los principales desafíos de la radioterapia moderna para el tratamiento del cáncer es administrar una dosis suficiente al volumen tumoral minimizando simultáneamente la irradiación de los tejidos sanos circundantes. En este contexto, la protonterapia presenta ventajas dosimétricas asociadas al alcance finito de los protones y a la elevada deposición de energía hacia el final de su recorrido, lo que permite disminuir la dosis más allá del volumen objetivo en comparación con los haces de fotones utilizados en radioterapia convencional. Estas características resultan especialmente relevantes en tumores de cabeza y cuello, como el cáncer oral, donde la proximidad de estructuras sensibles y la toxicidad sobre la mucosa pueden limitar el tratamiento. Por este motivo, los estudios preclínicos en modelos animales son fundamentales para desarrollar metodologías de irradiación localizada y evaluar la respuesta de tejidos normales, precancerosos y tumorales [3, 1]. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar y caracterizar una plataforma para la irradiación localizada con protones de la bolsa de la mejilla del hámster utilizando el haz externo vertical del acelerador TANDAR. Para ello, se construyó un modelo computacional del sistema experimental, como herramienta para orientar el diseño y evaluar distintas configuraciones antes de su implementación. Se analizaron las distribuciones de fluencia y dosis tanto en el volumen blanco (la región anatómica objeto de irradiación) como en los tejidos circundantes, evaluando la incorporación de elementos de posicionamiento, blindaje y modulación del haz. En particular, se buscó ajustar la localización y extensión de la región de alta dosis, mejorar su uniformi-

dad dentro del tejido blanco y reducir la irradiación fuera de la región de interés. En este proyecto se trabajó con la bolsa de la mejilla sana con el fin de caracterizar el sistema de irradiación. Esta caracterización constituye el paso previo necesario para extender posteriormente la metodología a tejido precanceroso y tumoral y llevar adelante estudios sistemáticos de dosis-respuesta.

2. Marco Teórico

2.1. Modelo preclínico de cáncer oral

El modelo biológico que motiva el desarrollo experimental se basa en la bolsa de la mejilla (*cheek pouch*) del hámster dorado (*Mesocricetus auratus*) (Figura 1). Esta estructura corresponde a un saco anatómico ubicado en la región de las mejillas, utilizado naturalmente por el animal para almacenar y transportar alimento. Al estar revestida por epitelio escamoso estratificado y presentar características histológicas similares a las observadas en el cáncer de cabeza y cuello en humanos, constituye un modelo ampliamente utilizado para el estudio de esta enfermedad. Además, el tejido conjuntivo laxo que separa la mucosa de la piel permite evertir y exteriorizar la bolsa con facilidad, lo que posibilita su observación directa y simplifica la realización de irradiaciones localizadas [1, 2]. Este modelo permite estudiar de manera controlada la respuesta de tejidos normales, precancerosos y tumorales frente a distintas modalidades de irradiación. Las características anatómicas de este modelo, en particular el reducido espesor de la bolsa de la mejilla y su accesibilidad, condicionan el diseño del sistema de irradiación y la distribución de dosis requerida para los estudios preclínicos.

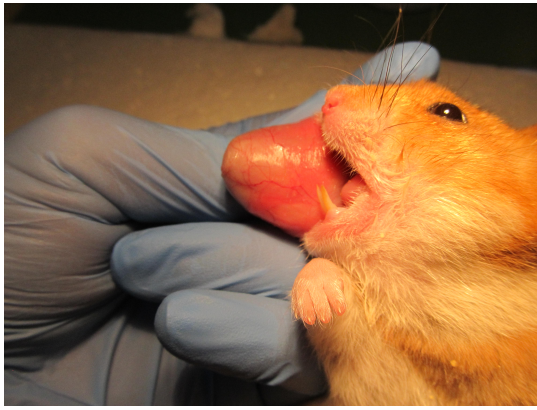


Figura 1: Hámster dorado con la bolsa de la mejilla (*cheek pouch*) evertida y exteriorizada.

2.2. Interacción de protones con la materia y pico de Bragg

Al atravesar un material, los protones pierden energía principalmente por interacciones coulombianas con los electrones del medio, que producen ionización y excitación atómica. Como el poder de frenado aumenta al disminuir la velocidad, la deposición de energía por unidad de recorrido crece hacia el final de la trayectoria. Esto da lugar al pico de Bragg: un máximo localizado de dosis, seguido por una caída distal abrupta [3].

Esta propiedad es la base física de la ventaja dosimétrica de la protonterapia. Mientras que un haz de fotones deposita dosis de manera más gradual y mantiene una dosis de salida apreciable, un haz de protones permite concentrar la región de mayor dosis a una profundidad ajustable mediante la energía inicial del haz y los materiales atravesados. En este trabajo, esa selectividad es el principio que permite plantear una irradiación localizada del *pouch*, reduciendo la dosis en tejidos situados más allá del volumen de interés. En consecuencia, la correcta ubicación del pico de Bragg dentro del espesor de la bolsa de la mejilla constituye uno de los principales criterios de diseño del sistema de irradiación desarrollado en este trabajo.

2.3. Pico de Bragg extendido (SOBP)

Un pico de Bragg permite localizar la dosis, pero no alcanza para cubrir de manera uniforme un volumen con espesor finito en la dirección del haz. Para irradiar todo el volumen blanco, es necesario transformar ese máximo estrecho en una región extendida de alta dosis.

Esto se logra superponiendo protones con distintos alcances. Cada energía produce un pico de Bragg a una profundidad diferente; al combinarse con pesos adecuados, esos picos generan un pico de Bragg extendido o SOBP (*Spread-Out Bragg Peak*). La calidad del SOBP queda determinada por dos condiciones: que su extensión cubra el espesor del volumen blanco y que la dosis dentro de esa región sea lo más uniforme posible.

Dado que el espesor del tejido blanco supera el ancho de un único pico de Bragg, resulta necesario generar un SOBP que permita cubrir homogéneamente todo el volumen de interés. Con este objetivo, en este trabajo se incorporó al modelo computacional del sistema experimental un filtro escalonado o *ridge filter*, cuyo diseño provenía de

un desarrollo previo del modelo computacional del haz vertical [4]. Al atravesar los distintos espesores del filtro, las fracciones del haz pierden cantidades diferentes de energía antes de llegar al tejido. De este modo, el filtro produce una modulación espacial del alcance y permite formar una meseta de dosis en la región del *pouch*. Esta meseta no se asume ideal: su extensión y uniformidad deben verificarse mediante el análisis dosimétrico del volumen blanco.

2.4. Selección de materiales: rango y activación

La selección de los materiales utilizados en el sistema de irradiación constituye un aspecto importante del diseño experimental, ya que estos determinan tanto la posición del pico de Bragg como la posible activación inducida por el haz.

La localización del pico de Bragg no depende solo de la energía inicial del haz, sino también del espesor, densidad y composición de cada material atravesado. En este contexto, el rango de los protones constituye una magnitud de diseño, ya que permite estimar en qué profundidad se ubicará la región de máxima deposición de dosis.

Para esta etapa se utilizó SRIM (*Stopping and Range of Ions in Matter*) [5] con el fin de estimar pérdidas de energía y alcances proyectados en los materiales candidatos. Estos cálculos sirvieron como criterio preliminar para seleccionar degradadores, filtros y blindajes antes de incorporarlos al modelo completo en PHITS.

La elección de materiales también debe considerar la activación nuclear. Además de las interacciones electromagnéticas responsables del frenado, los protones pueden inducir reacciones nucleares en los componentes irradiados. Si los productos de reacción son inestables, el material puede permanecer radiactivo luego de finalizada la irradiación. Por este motivo se calcularon valores (Q) para reacciones nucleares relevantes [6]. El valor Q permite identificar reacciones endotérmicas o exotérmicas y estimar la energía umbral necesaria para que ocurran, evaluando si el haz incidente posee energía suficiente para producirlas. Este análisis no reemplaza un análisis completo de actividad inducida, pero funciona como estimación inicial para descartar materiales desfavorables. En conjunto, estos criterios permitieron seleccionar los materiales incorporados posteriormente al modelo computacional del sistema experimental.

2.5. Dosimetría

2.5.1. Dosimetría radiobiológica

La radiación ionizante interactúa con los tejidos mediante interacciones atómicas y nucleares. La energía transferida y depositada en el tejido durante estas interacciones se cuantifica como dosis absorbida y se expresa como la energía (Joules) absorbida por unidad de masa (kilogramos), cuya unidad es el gray (Gy) [7].

Indicadores de homogeneidad Es de interés cuantificar la homogeneidad de la distribución de dosis en el tejido. Para ello, se utiliza el histograma de dosis volumen (DVH, *Dose Volume Histogram*) diferencial, que representa la distribución de los valores de dosis dentro del volumen

de interés. Para conocer la fracción del volumen que recibe una dosis igual o superior a un valor dado, se calcula la integral acumulada del DVH diferencial [7]. De este modo, se obtiene el DVH acumulado, que representa el porcentaje de volumen irradiado en función de la dosis. En el caso ideal, el DVH acumulado presenta la forma de una función escalón: el 100 % del volumen recibe al menos la dosis prescrita y, simultáneamente, ningún volumen recibe dosis superiores a ella. Cualquier desviación respecto de este comportamiento indica la presencia de heterogeneidades en la distribución de dosis, ya sea por regiones subdosificadas o sobredosificadas.

El DVH, tanto diferencial como acumulado, es una herramienta ampliamente utilizada en radioterapia que permite evaluar de manera sintética la distribución de dosis dentro de un volumen de interés, proporcionando una indicación visual de su grado de homogeneidad. Sin embargo, no proporciona por sí solo una medida cuantitativa de la uniformidad de la distribución de dosis dentro del volumen irradiado. Por este motivo, en este trabajo también se empleó el coeficiente de variación (CV), que cuantifica la dispersión relativa de la distribución de dosis respecto de su valor medio. El CV se define como el cociente entre la desviación estándar y la dosis media del volumen de interés. Valores bajos de CV indican una distribución de dosis más homogénea, mientras que valores elevados reflejan una mayor heterogeneidad.

Estos parámetros dosimétricos serán utilizados posteriormente para comparar distintas configuraciones del sistema de irradiación y evaluar la calidad de la distribución de dosis obtenida.

Radiotoxicidad La radiotoxicidad corresponde a los efectos adversos producidos por la radiación sobre los tejidos normales. En irradiaciones de la cavidad oral, una de sus principales manifestaciones es la mucositis, un proceso inflamatorio que afecta el epitelio y los tejidos subyacentes de la mucosa. En el modelo de la bolsa de la mejilla del hámster, su severidad puede evaluarse mediante una escala macroscópica de grados 0 a 5, basada en la presencia de eritema, edema, erosiones, ulceración y necrosis. Grado 0 corresponde a tejido de aspecto sano, sin erosiones ni vasodilatación, mientras que el grado 5 representa mucositis severa, caracterizada por la presencia de úlceras y/o áreas de necrosis. [8]

2.5.2. Dosimetría computacional

Aunque el alcance de los protones permite estimar la profundidad de frenado en un medio homogéneo, esta aproximación no resulta suficiente para determinar la distribución de dosis en una geometría experimental finita. La presencia de materiales sucesivos, interfaces y fenómenos de dispersión lateral modifica la trayectoria y deposición de energía del haz. Por este motivo, se recurrió a simulaciones Monte Carlo, a partir de las cuales se estimaron la fluencia, la energía depositada y la dosis absorbida en la geometría completa del sistema de irradiación.

Método Monte Carlo El método Monte Carlo se basa en el muestreo estadístico de variables aleatorias para estimar magnitudes físicas a partir de un gran número de eventos simulados [9]. La repetición de este procedimiento para un número grande de partículas permite estimar

valores medios y distribuciones espaciales de las magnitudes de interés. En este trabajo, el método se utilizó para estudiar el transporte de protones, la dispersión del haz y la deposición de energía en el sistema de irradiación.

PHITS PHITS (*Particle and Heavy Ion Transport code System*) es un código de simulación Monte Carlo para el transporte de partículas [10]. En este trabajo se utilizó para simular la evolución de los protones emitidos por la fuente en la geometría experimental, considerando sus interacciones con los distintos materiales presentes. Mediante modelos de interacción basados en secciones eficaces, bibliotecas de datos y modelos físicos, PHITS reproduce fenómenos como la dispersión, las reacciones nucleares, la producción de partículas secundarias y la deposición de energía.

La geometría se define a partir de superficies que delimitan el espacio, y de celdas que representan regiones definidas por dichas superficies y a las que se asignan un material y una densidad. Las magnitudes físicas de interés se calculan mediante *tallies*, que actúan como estimadores estadísticos y que permiten obtener, entre otras cantidades, la fluencia de partículas, la energía depositada y la dosis absorbida.

3. Diseño y Optimización del Sistema

3.1. Modelo computacional base del haz vertical y posicionador

La primera etapa del diseño consistió en incorporar la geometría específica de este experimento al modelo del haz vertical del TANDAR [4]. Dicho modelo ya incluía la fuente de protones y los elementos de conformación del haz, entre ellos un atenuador y un filtro escalonado (*ridge filter*) como se muestra en la Figura 2.

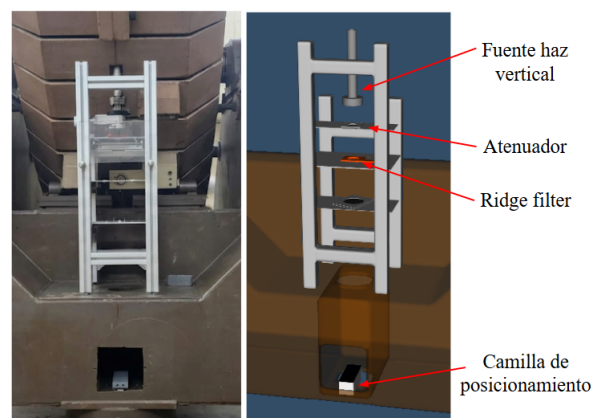


Figura 2: Izq. Montaje experimental a la salida vertical del acelerador TANDAR Der. Representación geométrica de la salida del acelerador en PHITS. Se indican la fuente del haz vertical, el atenuador, el filtro escalonado (*ridge filter*) y la camilla de posicionamiento utilizada para ubicar el modelo animal.

A partir de esa base, el trabajo realizado en Laboratorio 6 se centró en construir el modelo geométrico del sistema experimental propio de este proyecto. Este incluyó el posicionador de acrílico tipo “camilla con trampolín”, diseñado originalmente para un experimento previo y reutilizado en este trabajo, junto con una representación

simplificada del cuerpo del animal y de la bolsa de la mejilla evertida. Las dimensiones del posicionador se relevaron con calibre digital y se reprodujeron luego en PHITS. Las regiones biológicas se definieron a partir de composiciones de piel y tejido blando del reporte ICRU 44 [11].

Para las simulaciones se utilizó una fuente cilíndrica y monoenergética de protones con distribución espacial uniforme, de 0,5 cm de radio y 20 MeV de energía, ubicada a 101,5 cm del posicionador. Se consideraron la dispersión múltiple de Coulomb y las fluctuaciones estadísticas en la pérdida de energía durante el transporte.

Se simularon 2×10^9 historias primarias, distribuidas en 2×10^5 lotes de 10^4 protones de tal forma de garantizar un error estadístico menor al 10 %. Como primera verificación del montaje, se calculó mediante un *tally* la fluencia espacial, con el objetivo de comprobar la propagación del haz y su alineación respecto del *pouch*.

3.2. Diseño del sistema de blindaje

Las simulaciones iniciales permitieron evaluar la distribución espacial de fluencia y dosis en el modelo animal. Si bien desde el inicio del diseño experimental se contemplaba la necesidad de incorporar un blindaje para proteger el resto del cuerpo del animal, las simulaciones confirmaron que una fracción de los protones atravesaba no solo la región del *pouch* sino también el resto del cuerpo, produciendo irradiación fuera del volumen blanco. Esto motivó la incorporación de un blindaje local, diseñado para dejar expuesto el *pouch* y reducir la dosis sobre el cuerpo del animal.

La selección del material consideró dos criterios: la capacidad de atenuar protones, estimada mediante alcances proyectados en SRIM, y la activación nuclear esperada, evaluada a partir de valores Q de reacciones relevantes. Con base en esta comparación se seleccionó PLA (*ácido poliláctico*), por su baja activación esperada y factibilidad de fabricación mediante impresión 3D.

El blindaje se incorporó a la geometría computacional como una tapa de PLA del posicionador. El espesor, de 0,5 cm, se definió a partir del alcance proyectado de aproximadamente 0,45 cm obtenido con SRIM para protones de 20 MeV en PLA. Como se observa en la Figura 3, este sistema bloquea la fluencia de protones hacia el cuerpo del animal y preserva la exposición del volumen blanco.

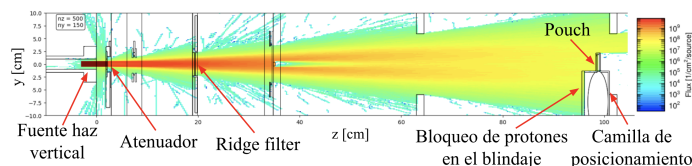


Figura 3: Distribución de fluencia de protones en la geometría con blindaje de PLA. Este bloquea el haz de protones hacia el cuerpo del animal, mientras que la abertura permite irradiar localmente la región correspondiente al *pouch*.

3.3. Configuración del sistema y selección de energía

El análisis de los perfiles de dosis en profundidad mostró que, para la energía inicial del haz estudiada, era necesario incorporar material adicional antes del *pouch* para desplazar el SOBP hacia el volumen blanco. Por este

motivo, se agregó una capa de 0,05 cm de gel de ultrasonido al modelo, que además permitiría mantener húmedo el tejido durante la irradiación (por recomendación del grupo de biología). Para garantizar el espesor de gel en el montaje real, se incluyó en la geometría computacional una pequeña piletta alrededor del trampolín con un doble nivel de 0,05 cm. También se agregaron la cinta adhesiva, colocada sobre el *pouch* para la fijación del tejido, y una pieza tipo “guillotina” destinada a sostener el hocico del animal dentro de la caja de acrílico. Con estas incorporaciones quedó definida la configuración geométrica del sistema de posicionamiento y blindaje desarrollado en este trabajo, como se observa en la Figura 4.

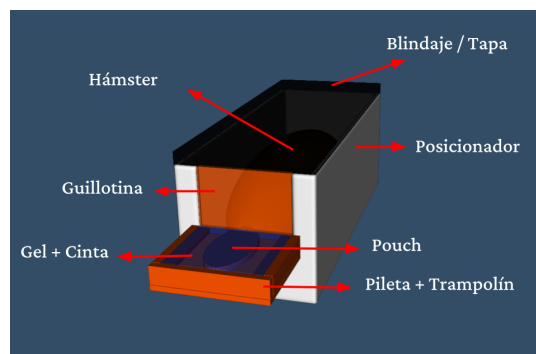


Figura 4: Configuración geométrica del sistema de posicionamiento y blindaje desarrollado en este trabajo en PHITS.

Por otro lado, se modificó la tapa del posicionador con orificios laterales para permitir la respiración del animal sin comprometer la protección frente al haz. Sobre esta estructura se incorporó una tapa removible de PLA del mismo espesor que actuaría como blindaje; su diseño independiente permitiría dejarla dentro del acelerador tras la irradiación, ya que se preveía que sería la pieza más activada al recibir directamente el haz.

Para reproducir en cada ensayo las condiciones dosimétricas previstas, es necesario controlar la dosis depositada en el tejido blanco durante las irradiaciones, para eso se requiere un monitoreo en tiempo real de la corriente de partículas (protones por segundo). Con este propósito, se incorporaron a la geometría computacional detectores de silicio a los laterales del posicionador. Estos detectores permiten correlacionar la lectura instrumental con la dosis absorbida en el *pouch* cuya conversión a dosis se describe en la Sección 4.3. Por otro lado, cabe destacar que, por requerimiento del equipo de biología, en el montaje real se previó mantener la temperatura corporal durante la sedación. Para ello en este trabajo se propuso el uso de bolsas de arroz calentadas, ubicadas dentro del posicionador sin interferir con la región irradiada. Estas modificaciones no se incluyeron en la simulación, ya que al ubicarse fuera de la región irradiada no se esperaba ninguna modificación de las magnitudes dosimétricas de interés.

Una vez incorporado el blindaje de PLA y el gel, se evaluaron dos configuraciones de irradiación para optimizar la uniformidad de la dosis en el blanco: la primera utilizando el haz original de protones de 20 MeV conservando el atenuador de aluminio, y una segunda reduciendo la energía a 19,5 MeV y retirando el atenuador (el cual además aportaba una muy leve componente gamma por activación).

La Figura 5 muestra la distribución de dosis en profundidad (SOBP) obtenida para ambas configuraciones.

En ella pueden identificarse las distintas capas del modelo: el gel, la cinta adhesiva (no visible debido a su reducido espesor), el *pouch* y el acrílico. En la configuración de 20 MeV con atenuador, el SOBP cubre completamente el espesor del *pouch*, pero presenta un incremento de dosis al comienzo de la meseta esperable que podría comprometer la uniformidad en profundidad. En contraste, la configuración de 19,5 MeV sin atenuador presenta una meseta considerablemente más plana, lo que indicaría una distribución de dosis en profundidad más uniforme dentro del tejido.

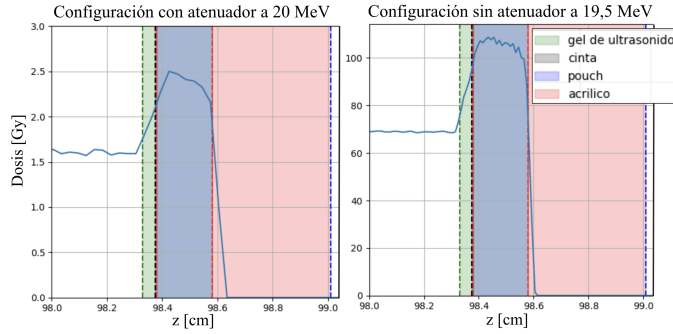


Figura 5: Izq. Distribución de dosis (SOBP) para la configuración con atenuador y energía de 20 MeV. Der. Distribución de dosis (SOBP) para la configuración sin atenuador y energía de 19,5 MeV.

La dosis correspondiente a la configuración sin atenuador a 19,5 MeV resulta aproximadamente dos órdenes de magnitud mayor que la obtenida con atenuador a 20 MeV. Esta diferencia se debe a la mayor transmisión del haz al retirar el atenuador, lo que reduce las pérdidas de protones antes de alcanzar el volumen blanco. En consecuencia, la configuración de 19,5 MeV sin atenuador requiere una corriente de operación menor para administrar la misma dosis prescrita.

Es de interés estudiar también la distribución de dosis en la dirección radial, evaluándose esta mediante los perfiles radiales de la Figura 6.

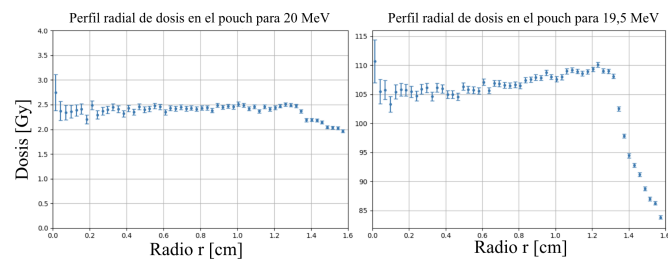


Figura 6: Izq. Distribución de dosis radial para la configuración de 20 MeV con atenuador. Der. Distribución de dosis radial para la configuración de 19,5 MeV sin atenuador. En ambos se observa una caída en la dosis a partir de $r \simeq 1,3$ cm.

Para ambas configuraciones la dosis se mantuvo aproximadamente constante en la mayor parte del *pouch*, pero disminuye de manera más pronunciada a partir de $r \simeq 1,3$ cm. Para identificar el origen espacial de la disminución observada en los perfiles radiales, se analizó el mapa bidimensional de dosis, mostrado en la Figura 7. Como se evidencia en dicho mapa, la región de menor dosis corresponde al extremo del *pouch* ubicado debajo del blindaje de PLA, el cual bloquea parcialmente el haz. Esta zona se encuentra próxima al hocico del animal, región que debió protegerse de forma crítica durante la

irradiación para resguardar las vías aéreas y las estructuras craneales. Por este motivo, dichos puntos fueron excluidos del análisis de uniformidad, ya que representan una región intencionalmente protegida y no forman parte del volumen objetivo. Esta mejora también se verifica al analizar la homogeneidad de la dosis en todo el volumen irradiado.

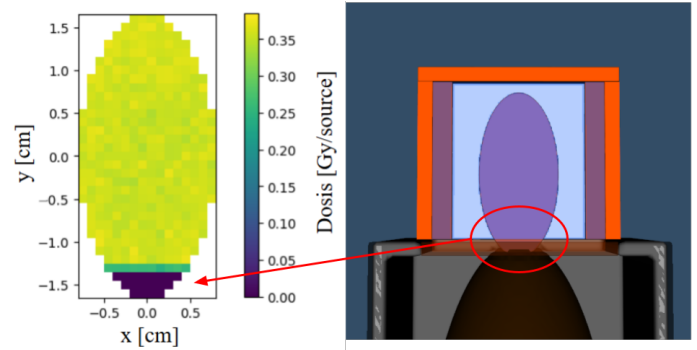


Figura 7: Izq. Mapa bidimensional de dosis en el plano del *pouch*. Der. Geometría del sistema, donde se identifica el extremo próximo al hocico protegido por el blindaje y asociado a la región de menor dosis.

La Figura 8 compara los histogramas dosis-volumen (DVH) acumulados y normalizados al máximo de dosis para ambas configuraciones. La configuración de 20 MeV con atenuador evidencia un gradiente gradual de dosis. Por el contrario, la de 19,5 MeV sin atenuador presenta un DVH mucho más empinado, cercano a una función escalón ideal (el 100 % del volumen recibe al menos el 83 % de la dosis máxima), lo que indica que prácticamente todo el tejido se irradiaría con una dosis homogénea alta.

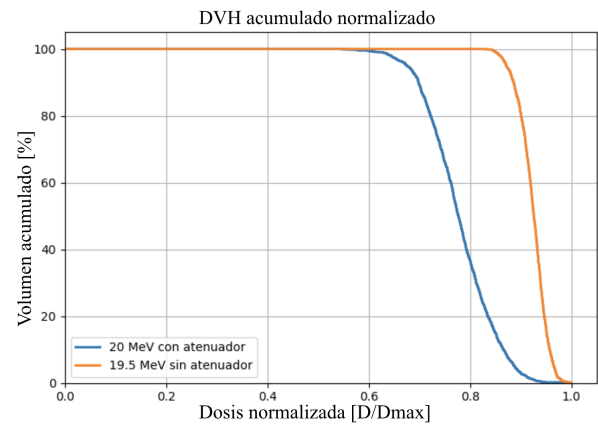


Figura 8: Histogramas dosis-volumen (DVH) acumulados y normalizados para ambas configuraciones. Se observa que la curva de 19,5 MeV sin atenuador se aproxima a una función escalón ideal, evidenciando una mayor homogeneidad en el volumen frente a la pendiente gradual de la configuración de 20 MeV.

En términos cuantitativos, el coeficiente de variación de la distribución de dosis se redujo del 8,5 % (para 20 MeV) al 3 % (para 19,5 MeV) al concentrar el análisis exclusivamente en el tejido expuesto destinado a la irradiación. En conjunto, los resultados obtenidos muestran que incluir el gel, eliminar el atenuador y reducir la energía del haz a 19,5 MeV mejora significativamente la uniformidad de la distribución de dosis en el *pouch*, constituyendo la configuración definitiva para los experimentos de irradiación.

4. Puesta a punto e Implementación Experimental

4.1. Fabricación y ensayos físicos preliminares

El diseño definido en la Sección 3.3 se trasladó al montaje experimental mediante la fabricación de las piezas en PLA empleando impresión 3D. Las piezas diseñadas en Fusion 360 (la piletta con doble nivel, el trampolín, la tapa con orificios laterales, el blindaje removible y la “guillotina”) (ver Figura 9) fueron ensambladas sobre el posicionador de acrílico base. El sistema completo se ensayó previamente con un hámster para familiarizarse con el procedimiento, verificar el confort del animal y optimizar la secuencia de trabajo antes de llevar a cabo las irradiaciones. Se imprimieron múltiples unidades de cada pieza para facilitar la logística en las irradiaciones.

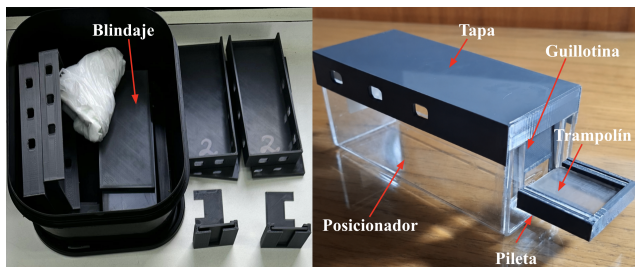


Figura 9: Izq. Piezas del sistema fabricadas en PLA mediante impresión 3D: posicionador, blindaje, tapa, trampolín, guillotinas y accesorios. Der. Dispositivo ensamblado para la irradiación, mostrado sin el blindaje removible, que se coloca sobre la tapa con orificios de respiración.

Adicionalmente, la posición de irradiación se fijó con guías mecánicas en forma de “L” y se verificó mediante el sistema de láseres del acelerador, de modo que el centro geométrico del *pouch* coincidiera con el eje del haz como se observa en la Figura 10.

Para definir las condiciones de uso del gel y de las bolsas de arroz se realizaron diferentes pruebas. Se ensayaron distintas proporciones de gel y agua para minimizar la formación de burbujas y evitar derrames fuera de la pileta. La dilución aumentó la fluidez y favoreció ambos efectos, por lo que se optó por utilizar gel sin diluir y aplicarlo lentamente con una jeringa. Por otro lado, se hizo una prueba donde se registró la temperatura de la bolsa de arroz cada 5 min durante 90 min, estableciéndose un tiempo de calentamiento no mayor a 20 s para alcanzar aproximadamente 35 °C requeridos por los biólogos.

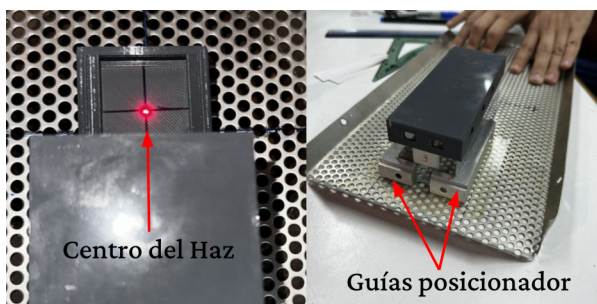


Figura 10: Izq. Vista cenital de la alineación del posicionador con el eje del haz mediante el sistema de láseres. Der. Vista posterior de las guías mecánicas en “L” utilizadas para reproducir la posición de la caja.

4.2. Análisis de activación y seguridad radio-lógica

Previo a los ensayos biológicos, se realizaron ensayos de activación del aluminio, del acrílico y de la tapa de PLA empleados en el dispositivo experimental mediante irradiación con protones en el acelerador. Dado que el objetivo de estas pruebas no era determinar de forma absoluta qué material se activaba en mayor medida, el estudio se planteó con un enfoque semicuantitativo orientado a evaluar si los espectros de emisión presentaban características similares. De esta manera, se buscó identificar los radionucleidos producidos durante la irradiación con el fin de estimar las precauciones necesarias para su manipulación una vez finalizado el experimento. Los resultados obtenidos a partir de la espectrometría gamma con detector de germanio de alta pureza (HPGe) muestran que, en todos los casos, el pico principal y dominante se encuentra en alrededor de 511 keV, característico de la aniquilación de positrones (Figura 11). Esto evidencia que no existen diferencias espectrales significativas en la activación de los distintos materiales, confirmando que todos decaen mayoritariamente por emisión β^+ . Además, se observa un continuo de menor energía, asociado principalmente a la dispersión Compton de los fotones γ en el detector y los materiales circundantes. La presencia de este pico indica la producción de al menos un radionucleido emisor de positrones.

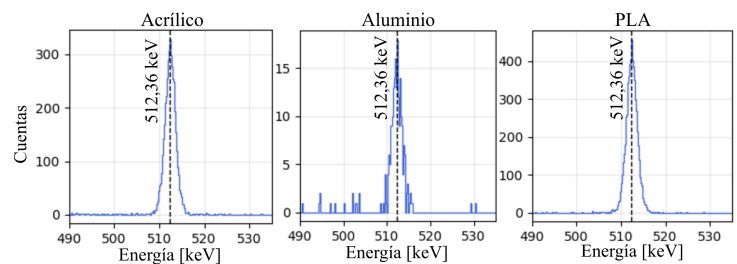


Figura 11: Espectros γ de diferentes muestras de materiales irradiados con protones de 20 MeV. Se observa en todos el pico de aniquilación de positrones en aproximadamente 511 keV.

Con el objetivo de identificar el radionucleido producido en el blindaje de PLA, se analizó la evolución temporal de la tasa de cuentas correspondiente al pico de 511 keV. Para ello, se adquirieron espectros consecutivos en intervalos de 1 minuto durante un período total de aproximadamente 17 minutos. A partir de estos datos, se ajustó una función exponencial al decaimiento de la actividad medida, obteniéndose una vida media compatible con la del ^{13}N , aproximadamente de 10 minutos (Figura 12). Este resultado indica que el pico observado en el PLA se origina en el decaimiento β^+ de este radionucleido, generado mediante la reacción $^{16}\text{O}(p, \alpha)^{13}\text{N}$. El ^{13}N decae por emisión de un positrón que, tras perder su energía cinética en el material, se aniquila con un electrón del medio, produciendo dos fotones γ de aproximadamente 511 keV, emitidos en direcciones opuestas.

Por otro lado, se comparó el decaimiento temporal del pico correspondiente a la tapa de PLA y al blindaje. Dado que ambas piezas fueron irradiadas simultáneamente ocupando su posición final en el dispositivo, es posible realizar una comparación directa de la actividad inducida en ellas. Como se observa en la Figura 12, el blindaje presenta una actividad mayor que la tapa, lo que eviden-

cia un mayor grado de activación. Este comportamiento se atribuye a su mayor exposición al haz de protones, ya que se encuentra más próximo a su trayectoria y, en consecuencia, recibe una mayor fluencia. Cabe destacar que, debido a la muy baja tasa de recuento registrada en la tapa, su ajuste exponencial presenta una mayor incertidumbre estadística, lo que explica la ligera diferencia en su tiempo de vida media respecto al blindaje. Estos resultados experimentales validan la estrategia de diseño implementada (Sección 3.3) de fabricar el blindaje como una pieza removible independiente. Si bien los niveles de actividad registrados se encontraban muy por debajo de los límites de riesgo radiológico, como buena práctica de radioprotección, se mantuvo el blindaje alejado del personal durante su manipulación, a fin de minimizar la exposición a la radiación residual inducida durante la manipulación del animal.

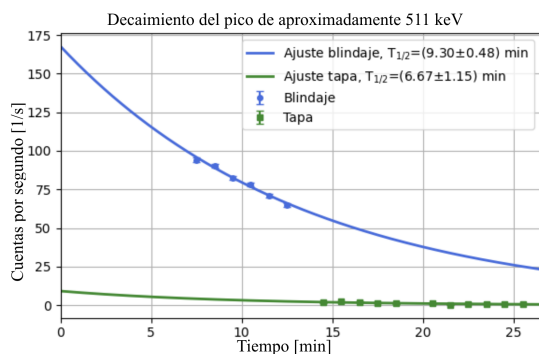


Figura 12: Decaimiento temporal de la tasa de cuentas en el pico de aproximadamente 511 keV para el blindaje (azul) y la tapa de PLA (verde). Se detallan los tiempos de vida medios ($T_{1/2}$) obtenidos, evidenciando una mayor actividad inicial y un mayor grado de activación en el blindaje debido a su exposición directa al haz de protones.

4.3. Calibración dosimétrica y parámetros del haz

Para la irradiación de los animales, la prescripción dosimétrica, definida por el equipo de biología, estableció que la dosis máxima administrada en el *pouch* no debía superar los 15 Gy de protones. Este límite fue fijado tomando como antecedente estudios previos de toxicidad en el mismo modelo *in vivo*, llevados a cabo con haces de fotones de calidad clínica en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo [8].

Tomando como referencia una dosis máxima de 15 Gy y una tasa de dosis de diseño de 2 Gy/min, se estableció un tiempo nominal de irradiación de 450 s. Para la configuración seleccionada, la distribución de dosis utilizada para construir el histograma dosis-volumen diferencial sin normalizar presentó un valor máximo de 0,385 Gy/(nA s), a partir del cual se calculó una corriente nominal de trabajo de 0,087 nA.

El control experimental de esta condición de irradiación requirió establecer la relación entre la fluencia de protones en el eje central del haz y la registrada por el detector lateral. Esta relación geométrica y física permite convertir la señal del detector radial en una estimación indirecta de la fluencia incidente sobre el *pouch*. En la práctica, esta relación se traduce en un factor de calibración numérico que vincula directamente las cuentas acumuladas en el detector lateral con la dosis administrada en el centro de la muestra. Aplicando este factor de conversión, se

determina la cantidad de cuentas necesarias para alcanzar la dosis prescrita de 15 Gy. Durante los ensayos, el sistema de adquisición de datos se configura para monitorear esta señal en tiempo real, sirviendo como indicador para interrumpir el haz de protones una vez alcanzado el valor umbral, lo que permite controlar la entrega de la dosis planificada.

5. Proceso experimental de irradiación de animales

5.1. Puesta en marcha y caracterización final del haz

Antes de iniciar las irradiaciones, el equipo responsable de la operación del acelerador realizó la puesta en marcha y estabilización del haz. Debido a la presencia de humedad remanente en el sistema, el acelerador presentó algunas descargas eléctricas leves, por lo que los parámetros de operación se incrementaron de forma progresiva. Se priorizó una puesta en régimen lenta y controlada, verificando la estabilidad del haz antes de avanzar con la irradiación de los animales.

El siguiente paso consistió en enfocar el haz. Para ello, se colocó una placa de fósforo a la altura del atenuador. Si bien esta posición no corresponde a uno de los focos del haz, se utilizó como referencia para ajustar su forma. Como se observa en la Figura 13, cuando los protones interactúan con el fósforo, la placa se ilumina. Mediante una cámara ubicada en el interior del acelerador, se observó esta región iluminada y se regularon los parámetros del haz hasta obtener un perfil aproximadamente circular y con una distribución semejante a una gaussiana.

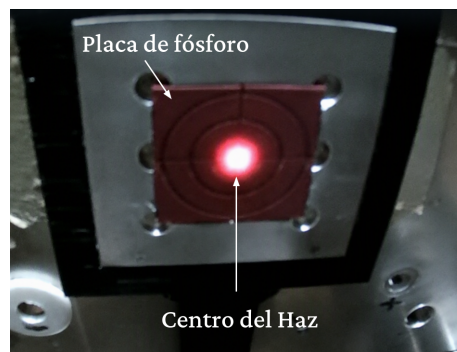


Figura 13: Imagen registrada por la cámara del acelerador durante el proceso de control de la forma y distribución espacial del haz.

Para la calibración final del sistema, se determinó experimentalmente la respuesta relativa entre el detector central y el periférico. La relación registrada para la jornada del ensayo arrojó un factor de calibración de 67,7 entre ambas señales. A partir de este factor se determinó que, para administrar la dosis prescrita de 15 Gy, era necesario acumular un total de 188 386 cuentas. De acuerdo con la planificación dosimétrica detallada en la Sección 4.3, se estableció una corriente nominal de trabajo de 0,087 nA. A partir de estos valores se evaluaron las condiciones experimentales efectivas y se estimó una tasa de dosis operativa de 1,8 Gy/min. Si bien esta tasa fue menor que la referencia inicial de 2 Gy/min, se consideró adecuada para proceder con la irradiación. En función de estos resul-

tados y de las aproximaciones experimentales involucradas, se validaron las condiciones establecidas para proceder con la irradiación.

5.2. Procedimiento de irradiación modelo *in vivo*

Durante el procedimiento, por pedido del equipo de biología y como parte del protocolo establecido, todas las personas involucradas utilizaron batas de laboratorio o guardapolvos, guantes y barbijo. Una vez confirmada la disponibilidad del acelerador, el equipo de biología sedó al animal y realizó un registro fotográfico inicial. Con el hámster sedado sobre la mesa de trabajo, se evirtió cuidadosamente el *pouch* y se lo fijó sobre el trampolín mediante cinta adhesiva y cinta doble faz. En paralelo, se calentó una bolsa de arroz destinada a mantener la temperatura corporal durante la sedación. Como se observa en la Figura 14, el animal se acomodó dentro del posicionador y se colocó la guillotina de contención de tal forma de sostener el hocico e inmovilizarlo sin obstruir la respiración.

Se introdujo en la caja la bolsa de arroz, previamente calentada hasta una temperatura aproximada de 35 °C. Se utilizaron aproximadamente entre 20 y 35 g de arroz, ajustando el volumen de la bolsa para que pudiera ubicarse dentro del posicionador junto con el hámster. Durante su colocación se verificó que el animal pudiera respirar correctamente y que la bolsa no obstruyera las vías respiratorias. Este paso fue necesario para compatibilizar el montaje físico de irradiación con las condiciones de cuidado requeridas durante la sedación.



Figura 14: Izq. Hámster colocado en el posicionador, con el *pouch* extendido y fijado sobre el trampolín y el hocico inmovilizado mediante la guillotina diseñada para tal fin. Der. Bolsa con arroz a 35 °C colocada por encima del hámster para mantener la temperatura corporal.

A continuación se colocó la tapa con orificios laterales, y sobre ella el blindaje removible, fijado a la caja con cinta de papel (ver Figura 15).



Figura 15: Montaje del sistema de blindaje sobre el posicionador con el hámster dentro.

El gel de ultrasonido se cargó previamente en una jeringa y se aplicó una vez completado el posicionamiento del animal, colocado el blindaje y la tapa. El gel se distribuyó lentamente sobre la pileta ubicada encima del *pouch*, procurando cubrir toda la superficie expuesta y minimizar la formación de burbujas, como se observa en la Figura 16.

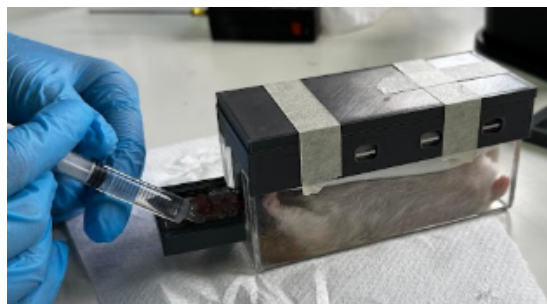


Figura 16: Aplicación del gel de ultrasonido sobre la superficie del *pouch* durante la preparación del sistema de irradiación.

Una vez finalizada la preparación, se avisó al equipo del acelerador y, tras recibir la confirmación correspondiente, la caja con el hámster fue trasladada a la sala de irradiación. Allí se ubicó el sistema sobre la posición experimental definida previamente mediante las guías mecánicas (Sección 4.1), como se ve en la Figura 17.

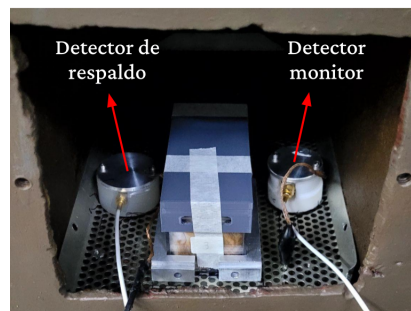


Figura 17: Sistema de posicionamiento colocado en la posición experimental previamente definida dentro del acelerador con el detector de control de cuentas y el detector de respaldo, listo para el inicio de la irradiación.

Durante la exposición de cada uno de los animales, se monitoreó en tiempo real la señal del detector lateral a través del sistema de adquisición. La irradiación se mantuvo activa de forma independiente para cada individuo hasta interrumpirse manualmente por el operador al alcanzar el umbral estricto de 188 386 cuentas, valor que había sido establecido mediante el procedimiento de calibración descrito en la Sección 4.3. Debido a las fluctuaciones en la corriente del haz mencionadas anteriormente, la tasa de dosis instantánea varió entre las diferentes sesiones; en consecuencia, el tiempo de exposición fue la variable de ajuste real, requiriendo un promedio de aproximadamente 7,5 min por hámster para alcanzar la dosis nominal fija de 15 Gy.

Finalizada la irradiación, se esperó aproximadamente un minuto antes de ingresar nuevamente a la sala del acelerador, con el objetivo de reducir la exposición del personal a la radiación remanente. Luego, el animal fue retirado de su posición de irradiación, se quitó el blindaje pegado con cinta, y fue entregado nuevamente al equipo de biología. En el laboratorio biológico, mientras se supervisaba el despertar del animal irradiado y se controlaba

su estado general para retirarlo de la caja, en paralelo se comenzaba con la preparación del siguiente hámster. La misma secuencia se repitió para los seis hámsters irradiados.

6. Resultados y Discusión del Ensayo *In Vivo*

Se lograron irradiar con éxito un total de seis hámsteres siguiendo el protocolo experimental en la Sección 5.2. Para evaluar la consistencia del procedimiento y la respuesta del instrumental de monitoreo en tiempo real, en la Tabla 1 se resumen los parámetros físicos y dosimétricos efectivos registrados para cada sujeto durante la jornada del ensayo.

Sujeto	Cuentas [cuentas]	Tiempo [s]	$D_{\text{máx}}$ [Gy]	Tasa de cuentas [ct/s]	Tasa de dosis [Gy/min]
H1	188 820 ± 435	497 ± 1	15,035 ± 0,035	379,9 ± 1,2	1,815 ± 0,006
H2	188 720 ± 434	565 ± 1	15,027 ± 0,035	334,0 ± 1,0	1,596 ± 0,005
H3	188 990 ± 435	515 ± 1	15,048 ± 0,035	367,0 ± 1,1	1,753 ± 0,005
H4	188 850 ± 435	489 ± 1	15,037 ± 0,035	386,2 ± 1,2	1,845 ± 0,006
H5	188 680 ± 434	386 ± 1	15,023 ± 0,035	488,8 ± 1,7	2,335 ± 0,008
H6	188 780 ± 434	395 ± 1	15,031 ± 0,035	477,9 ± 1,6	2,283 ± 0,008

Tabla 1: Parámetros registrados durante la irradiación *in vivo*. La incertidumbre de las cuentas se estimó suponiendo estadística de Poisson, $\sigma_N = \sqrt{N}$, y para el tiempo se adoptó $\sigma_t = 1$ s. Las restantes incertidumbres se obtuvieron por propagación.

La dosis máxima administrada en el centro del volumen se mantuvo sumamente alrededor de los 15,03 Gy, lo cual confirma la efectividad del monitoreo en sala y del corte manual al alcanzar las cuentas totales requeridas. El análisis de los datos evidencia que, para asegurar la dosis total prescrita, el tiempo de irradiación debió adaptarse continuamente a las fluctuaciones en la corriente del acelerador. Como consecuencia directa de variar el tiempo total de exposición (que osciló entre 386 s y 565 s) para completar la entrega de las cuentas totales, se produjo un cambio en la tasa de dosis efectiva respecto al valor nominal de diseño de 2 Gy/min. Tal como muestra la tabla, las tasas de dosis experimentaron una dispersión, situándose en un rango que fue desde 1,60 Gy/min hasta 2,34 Gy/min, con una tasa de dosis promedio de 1,94 Gy/min. Si bien esta variación es un parámetro a considerar, el sistema cumplió su objetivo primordial de fijar la dosis total absorbida independientemente de la tasa de entrega del momento.

Posteriormente, los animales fueron evaluados clínicamente a las 24 horas, y a los 4, 7, 14, 21 y 28 días posteriores a la irradiación para determinar la presencia de efectos adversos en el tejido irradiado.

En el control de las primeras 24 horas post-irradiación, todos los animales se mostraron saludables, registrándose únicamente una leve pérdida de peso que resultó totalmente compatible con el estrés propio de la manipulación experimental y el proceso de sedación. Para la totalidad de las observaciones subsiguientes a lo largo de las cuatro semanas de seguimiento, todos los animales presentaron una toxicidad grado 0, sin evidenciar signos clínicos de daño atribuibles a la irradiación.

En términos generales, todo el instrumental desarrollado (el posicionador mecánico, el blindaje impreso en 3D y el protocolo de sujeción) funcionó de forma óptima,

garantizando la repetibilidad del ensayo y el bienestar de los sujetos. Sin embargo, el procedimiento permitió detectar un aspecto logístico clave a considerar en etapas futuras: en el animal de mayor pesaje (superior a los 200 gramos), el posicionamiento dentro de la caja experimental resultó un poco ajustado. Esta observación práctica demuestra que para próximos experimentos será imperativo controlar estrictamente el rango de peso de los roedores o, en su defecto, prever modificaciones modulares en el diseño de la guillotina y el posicionador para alojar ejemplares de mayor porte.

La ausencia de signos de toxicidad en la totalidad de los animales resulta poco frecuente para las dosis de irradiación empleadas, se esperaba la aparición de algún grado de respuesta. Esto podría indicar que las dosis efectivamente entregadas en el tejido fue inferior a la estimada inicialmente.

Un factor clave que podría contribuir a explicar esta respuesta biológica se encuentra en la diferencia entre la dosis máxima y la dosis media entregada al volumen. Si bien el máximo se prescribió a 15 Gy con el objetivo de forzar un efecto radiotóxico medible, la dosis media estimada en el volumen total del pouch fue aproximadamente un 10 % menor (ver Figura 8), situándose en el orden de los 13,5 Gy. Este valor menor recibido por el tejido objetivo constituiría un factor de peso para justificar la falta de lesiones macroscópicas. A este análisis físico se le suma un factor radiobiológico fundamental: la prescripción original de la dosis se basó en antecedentes de la literatura donde el modelo biológico presentaba tejidos previamente precancerizados. En este trabajo, al haberse utilizado un modelo de mucosa completamente sana, es de esperar que el umbral biológico a partir del cual comienzan a manifestarse los efectos radiotóxicos y la mucositis aguda sea significativamente mayor. La integridad vascular y la superior capacidad de reparación celular intrínseca del tejido intacto frente a un tejido debilitado por procesos de precancerización química justifican, en gran medida, la excelente tolerancia macroscópica observada en los animales.

Otra posible fuente de explicación puede estar asociada a las diferencias inevitables entre la representación computacional del sistema y la configuración experimental real. Las simulaciones Monte Carlo constituyen una herramienta fundamental para estimar la distribución de dosis y permiten una caracterización detallada del campo de irradiación. Sin embargo, su precisión depende de la correcta incorporación de los parámetros que describen la geometría, los materiales y las características del haz. En este sentido, como trabajo futuro, será necesario realizar una caracterización experimental más precisa de la fuente de irradiación, incluyendo la determinación del factor de intensidad que permita establecer una relación directa entre las simulaciones y la dosis entregada experimentalmente. Esto permitirá continuar optimizando el modelo y mejorar la correlación entre los resultados simulados y los obtenidos en el sistema biológico.

7. Conclusiones

En este trabajo se desarrolló un sistema de blindaje y posicionamiento que permitió realizar por primera vez irradiaciones localizadas de la bolsa de la mejilla (*cheek pouch*) de hámster utilizando el haz vertical de protones

del acelerador TANDAR. El diseño del sistema se construyó de manera iterativa a partir de simulaciones Monte Carlo y verificaciones experimentales sucesivas, incorporando modificaciones geométricas y dosimétricas que permitieron definir una configuración experimental viable para su implementación.

Las simulaciones realizadas con PHITS permitieron optimizar el montaje experimental, evaluar la incorporación del blindaje de PLA, y seleccionar la configuración de 19,5 MeV sin atenuador, que presentó una distribución de dosis más homogénea en el volumen blanco, con un coeficiente de variación del 3 %. Asimismo, se estableció un procedimiento para el monitoreo de la irradiación mediante detectores de silicio periféricos, permitiendo correlacionar de forma geométrica el conteo del haz con la energía depositada en el blanco.

Por otra parte, los estudios de activación mostraron una baja actividad residual en las condiciones evaluadas y permitieron establecer las precauciones necesarias para la manipulación de las piezas luego de la irradiación. En el PLA se identificó una componente compatible con la producción de ^{13}N , con una vida media cercana a 10 min.

La campaña de validación biológica demostró la viabilidad del protocolo y la eficacia absoluta del blindaje físico para proteger las estructuras vitales del animales. Asimismo, evidenció que los desarrollos y las metodologías implementadas demostraron su utilidad práctica y su robustez operativa en un entorno experimental real. La ausencia de respuesta biológica observable podría asociarse tanto a factores dosimétricos (la diferencia entre la dosis máxima y la dosis media en el volumen) como al uso de un modelo de mucosa completamente sana, cuyo umbral de tolerancia a la radiotoxicidad aguda es mayor que el de los modelos precancerizados reportados en la literatura. Si bien este resultado biológico sugiere que la dosis administrada podría haber diferido de la planificada, el ensayo permitió establecer un punto de partida seguro para las prescripciones en futuras irradiaciones con protones. Esto pone de manifiesto la necesidad de continuar refinando la caracterización experimental del haz y la relación entre las simulaciones, las cuentas registradas y la dosis efectivamente absorbida.

En conjunto, este trabajo representa un paso significativo hacia la implementación de estudios preclínicos de protonterapia en el acelerador TANDAR. La plataforma desarrollada proporciona una base sólida para futuras investigaciones, orientadas a optimizar la dosimetría del sistema y extender esta metodología a modelos precancerosos y tumorales, contribuyendo al desarrollo de estrategias de irradiación cada vez más precisas y seguras.

8. Declaración de uso de IA

En este trabajo se utilizó ChatGPT únicamente como herramienta de asistencia para mejorar la redacción de la sección Puesta a punto e Implementación experimental, con el fin de incrementar la claridad del texto, y para revisar fragmentos de código en PHITS. No se emplearon herramientas de inteligencia artificial para generar datos, interpretar resultados, elaborar el contenido técnico o experimental, ni extraer conclusiones. Todo el contenido científico, técnico y experimental fue desarrollado y verificado por las estudiantes y los directores de este trabajo.

Referencias

- [1] A. Monti Hughes et al., "Different oral cancer scenarios to personalize targeted therapy: Boron Neutron Capture Therapy translational studies," *Therapeutic Delivery*, vol. 10, no. 6, pp. 353–362, 2019. doi: 10.4155/tde-2019-0022.
- [2] I. S. Santa Cruz et al., "Optimization of the classical oral cancerization protocol in hamster to study oral cancer therapy," *Oral Diseases*, vol. 26, no. 6, pp. 1175–1184, 2020. doi: 10.1111/odi.13358.
- [3] M. L. Valeriano, *Dosimetría computacional en tratamientos de protonterapia*, Proyecto Final Integrador de la carrera de Ingeniería Nuclear con orientación en Aplicaciones, Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson, Universidad Nacional de San Martín–Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina, 2022.
- [4] J. Figari, *Implementación de un haz externo vertical para ensayos in vitro de protonterapia en el Acelerador TANDAR*, plan de trabajo doctoral, Comisión Nacional de Energía Atómica, s.f.
- [5] J. F. Ziegler, M. D. Ziegler y J. P. Biersack, *SRIM – The Stopping and Range of Ions in Matter*.
- [6] B. Pritychenko y A. A. Sonzogni, *Q-Value Calculator (QCalc)*.
- [7] E. B. Podgorsak, "Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students," International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2005.
- [8] S. J. González, E. C. C. Pozzi, A. Monti Hughes et al., "Photon iso-effective dose for cancer treatment with mixed field radiation based on dose-response assessment from human and an animal model: clinical application to boron neutron capture therapy for head and neck cancer," *Physics in Medicine and Biology*, **62**(20), 7938–7958 (2017). doi:10.1088/1361-6560/aa8986.
- [9] D. Peña, "Fundamentos de estadística y simulación de Monte Carlo," Editorial Alianza, 2001.
- [10] T. Sato et al., "Features of Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS) version 3.02," *Journal of Nuclear Science and Technology*, vol. 55, no. 6, pp. 684–690, 2018.
- [11] International Commission on Radiation Units and Measurements, *Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry and Measurement*, ICRU Report 44, 1989.